

해양수산부 고시 제2023-14호

『환경친화적 선박의 개발 및 보급촉진에 관한 법률』 제5조에 따라 수립된 「2023년도 환경친화적 선박 보급시행계획」을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 01월 30일

해양수산부장관

2023년

**한국형 친환경선박 (Greenship-K)
보급시행계획**

2023. 1. 30.



해양수산부

I. 추진 개요

1 추진 배경

- 친환경선박 패러다임 변화에 대응하기 위해 「환경친화적 선박의 개발 및 보급촉진에 관한 법률(이하 “친환경선박법”)」 제정(‘18.12) 및 시행(‘20.1)
- 동법 제3조에 따라 친환경선박 개발 및 보급의 기본방향과 목표를 제시하기 위해 중장기 전략인 기본계획(‘21~’30) 수립(‘20.12)
 - 既 수립된 기본계획의 연도별 이행을 위해 매년 「환경친화적 선박의 보급시행계획」 수립 및 시행
- * 친환경선박법 제5조제1항 : 해양수산부장관은 기본계획을 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들어 **매년 환경친화적 선박의 보급에 관한 시행계획(이하 “보급시행계획”이라 한다)**을 수립·추진하여야 한다.

2 수립 범위

- ① 환경친화적 선박의 보급 지원대상
- ② 환경친화적 선박의 선종 및 선종별 보급 지원물량
- ③ 액화천연가스 공급시설 등 기반시설 구축에 관한 사항
- ④ 재원조달방안 및 재정지원의 기준에 관한 사항
- ⑤ 그 밖에 환경친화적 선박의 보급을 위하여 필요한 사항

3 추진 경과

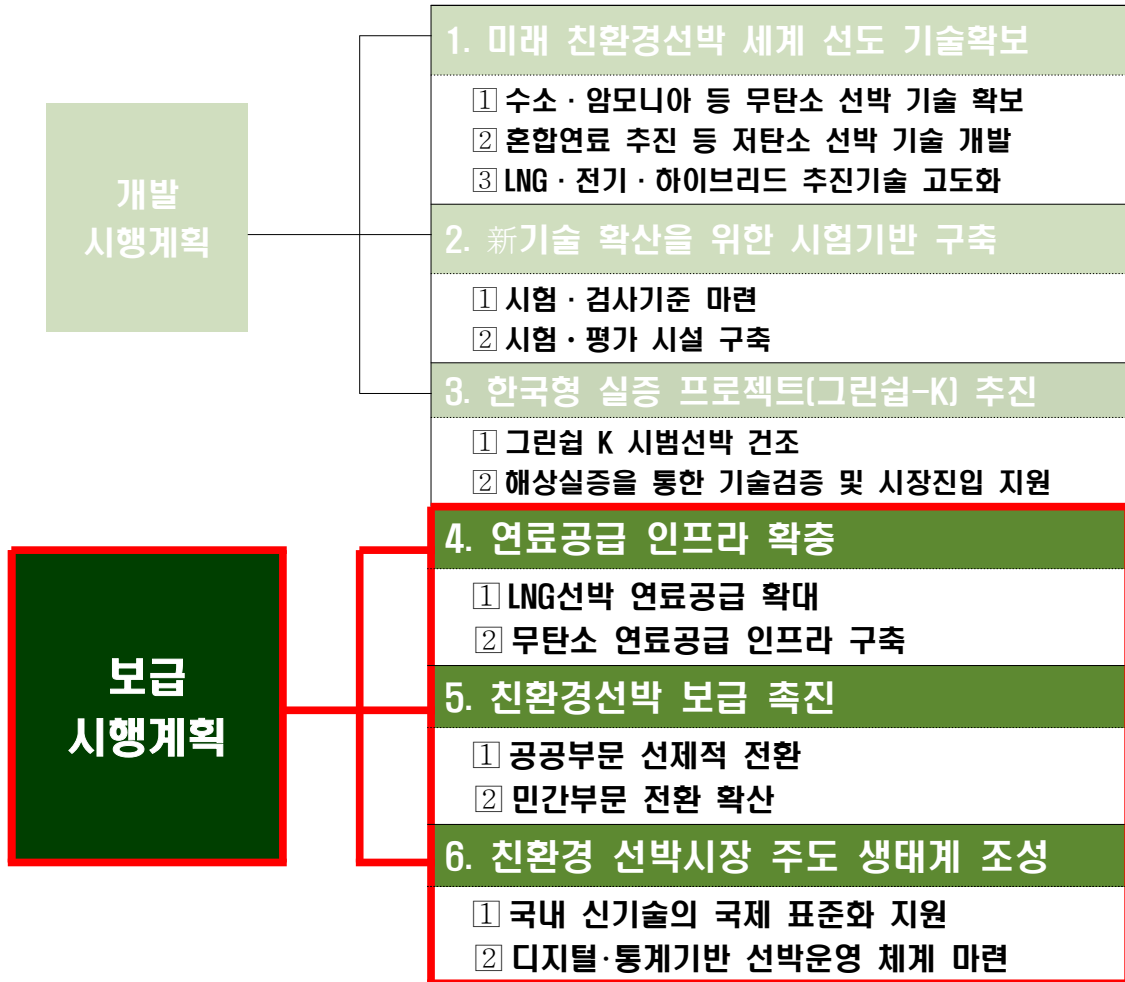
- (‘18.12월) 환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 제정
- (‘20.12월) 친환경선박 개발·보급 촉진 기본계획* 수립
 - * 2030 한국형 친환경선박(Greenship-K) 추진전략
- (‘21.1월) ’21년 친환경선박 보급시행계획 수립
- (‘22.1월) ’22년 친환경선박 보급시행계획 수립

Ⅱ. 기본방향

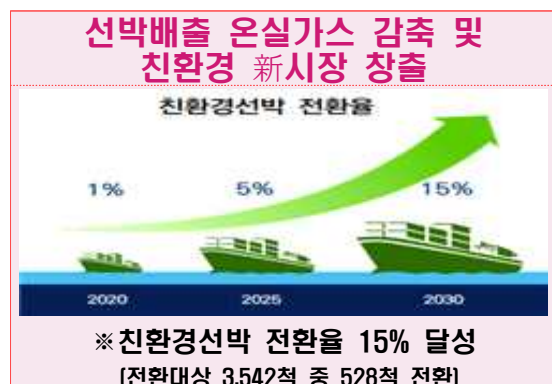
[기본계획 추진방향]

친환경선박 新기술개발 → 시험·평가 → 실증 → 연료 인프라 확충 → 보급·확산으로 이어지는 '전주기 체계 구축' 기반 마련

[중점 추진과제]



<참고> 친환경선박 기본계획('21~'30)상 추진목표



Ⅲ. 추진과제별 시행계획

1. 연료공급 인프라 확충

1-1 LNG선박 연료공급 확대

1-1-1 LNG 벙커링 동시작업 기술개발

제1차 기본계획 주요내용

◆ LNG 연료 공급능력 단계별 확충 및 공급수단 다변화 추진

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '23 ~ '27 / 250억원(국비 150억원, 민간 50억원)
- (주요내용) LNG벙커링 산업 활성화 및 국내 항만의 경쟁력 강화를 위해 LNG벙커링 동시작업* 기술·절차 개발, 안전성 평가 및 실증을 통해 국내 항만환경을 고려한 동시작업 허용기준 등 마련

* 선박의 접안시간 최소화 및 선박의 경제성 확보를 위해서는 LNG벙커링과 LNG 추진선박의 화물하역을 동시에 수행하는 것이 필수적임

□ 2022년 추진실적 : 해당없음('23년 신규사업)

□ 2023년 추진계획

- LNG추진선박 선종별(컨테이너선, 벌크선, 여객선, 자동차운반선 등) 동시작업 표준절차서 개발, LNG벙커링 동시작업(벙커링+화물하역) 사고영향 평가모델(LNG 누설 시나리오별 확산범위 추정 및 피해영향 등) 개발 등
- 사업 공모 및 연구기관 선정(~'23.3), 연구 진도점검 및 평가('23.3~'12) 등

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
LNG벙커링 동시작업 기술개발	-	국비 900	해양수산부 항만운영과 장기봉 사무관	044-200-5773, lienone@ korea.kr

1-2

무탄소 연료공급 인프라 구축

1-2-1

수소선박 안전기준 개발

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ LNG 연료의 육·해상 공급능력을 우선 확대하고 수소·암모니아 등은 중장기 구축 계획 수립 및 이행

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '20 ~ '24 / 283억원

* (투입예산) '20년 3,737백만원, '21년 7,865백만원, '22년 5,110백만원

- (주요내용) 수소선박(운송·추진)의 안전성 확보를 위한 수소 선내 수급, 저장·공급 및 안전제어시스템의 설계·운용 안전기준 및 평가·검증기술 개발

□ 2022년 추진실적

- 수소선박 병커링 및 수소운송선박 하역설비 안전기준·평가기술 개발
- 수소 저장용기 및 연료공급장치 안전기준과 안전성 평가기술 개발
- 수소 하역 및 연료공급시스템의 제어안전, 누출 예방 등 기준 개발

□ 2023년 추진계획

- 수소추진선박 병커링 기준안 개발(6월), 수소운반선박 기준안 개발(12월)
- 수소 저장용기·운송용기·연료공급시스템 설계·위험도 평가(액체·기체·고체 3종, 1~10월) 및 안전기준 개발(IGF Code, 11~12월)
- 수소선박 제어기술 응용설계(4건, 3~10월), 배관 내 다상유동 동특성 모사(3~12월), 수소누출 예방기술 평가·대응지침 개발(3~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
수소선박 안전기준 개발	국비 5,110	국비 5,110	해양수산부 해사산업기술과 김민구 주무관	044-200-5839, shkim0130@ korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 新기술을 적용한 시범선박 건조·운영을 통해 실적확보 후 세계시장 진출 지원

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '20~'24 / 26,547백만원

* (투입예산) '20년 7,500백만원, '21년 12,734백만원, '22년 2,154백만원

○ (주요내용) 항만에서 자유롭게 충전 가능한 선박용 이동식 배터리를 개발하고, 이를 탑재하여 동력으로 사용하는 차도선 개발

□ 2022년 추진실적

○ 전기추진차도선 진수('22.3월), 이동식 배터리 시스템 개발 및 시운전 착수 및 친환경선박 연구지원시설 착공(10월)

□ 2023년 추진계획

○ 이동교체식 전원공급 시스템 적용 전기추진 차도선 실증, 이동형 전원장치 표준화 정립, 전기추진연안선박 운영체계 기술개발(~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
전기추진차도선및이동식 전원공급시스템개발	국비 2,154	국비 1,883	해양수산부, 해양개발과, 김지인사무관	044-200-5244, kji103@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 항만 미세먼지 배출저감을 위해 주요항만(부산·울산·인천 등 13개)에 육상전원공급설비(AMP) 구축(~'30년, 248개 선석)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '18 ~ '30 / 해당없음

* (투입예산) '20년 218억원(국비 139억원, 자부담 79억원), '21년·'22년 해당없음

- (주요내용) 항만 내 접안 중인 대형선박에서 배출되는 미세먼지 배출저감을 위해 육상에서 전력을 공급하기 위한 전원공급설비 설치

* '30년까지 13개 주요항만의 248개 선석에 육상전원공급설비(AMP) 설치

□ 2022년 추진실적

- 항만 육상전원공급설비 구축 개선방안 연구용역(1차)

- IMO 규제강화, 친환경선박 대두 등 AMP 추진 타당성 등 재검토(5~12월)

□ 2023년 추진계획

- 광양항 내 3선석 AMP 설치 보조사업 추진

- 광양항 ~ 평택항로를 운항하는 철강제품 운반선(화물선)의 부두 정박 시 발생하는 선박배출 대기오염물질 저감

* 보조사업자 : 여수광양항만공사(YGPA) / 추진일정 : 보조금 지급(1월)→설계(2~4월)→공사(5~12월)

- 항만 육상전원공급설비 구축 개선방안 연구용역(2차)

- 시범사업 추진결과 및 선박 수전장치 설치상황을 고려한 방안 마련(~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
항만 육상전력공급설비 구축 (항만 육상전원공급설비 구축 보조금)	-	국비 800 (해양수산부) 자부담 1,200 (여수광양항만공사)	해양수산부 항만기술안전과 박호진 사무관	044-200-5957 riochin@korea.kr
항만건설관련 연구용역 (항만 육상전원공급설비 구축 개선방안 연구용역)	국비 250	국비 235		

1-2-4

울산항 육상전원공급시설(AMP) 구축

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 항만 대기오염 배출 저감을 위한 AMP 지속적 확대

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '23 / 406백만원
- (주요내용) 울산항 신규 LNG 연료추진 전환 사업의 일환으로 LNG 추진 선박 2척 배치 예정에 따라 AMP 2기 추가 설치
- * 에코미르호(KOEM) 및 선진 108호(선진종합) 2척 배치 예정

□ 2022년 추진실적

- 해당 없음

□ 2023년 추진계획

- (사업추진) 울산항 AMP도입을 위한 사업(설계,감리,공사) 시행
 - 설계용역 시행공고(1월) 및 설계용역 시행(2월~4월)
 - 전기공사, 감리용역 시행공고(5월) 및 시행(6월~12월)
 - AMP설비 운영(12월 이후)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
울산항 저압 AMP 설치공사	-	자부담 406	울산항만공사 항만건설실 원성환 차장	052-228-5463 wswh011@ upa.or.kr

2. 친환경선박 보급 촉진

2-1

공공부문 선제적 전환

2-1-1

해수부 어업지도선 건조

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83%수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '20 ~ 계속 / 해당없음

* (투입예산) '20년 1,800백만원, '21년 67,840백만원, '22년 128,888백만원

○ (주요내용) 우리 어선의 조업권 보호를 위한 어업지도선* 역할이 확대되면서 현장 대응력 강화를 위한 인프라 증강 필요

* 現40척 : (동해) 15척(172천km², 33%), (서해) 13척(136천km², 26%), (남해) 12척(219천km², 41%)

□ 2022년 추진실적

○ 하이브리드 추진선박 8척(대체, 9백톤급 5척 및 19백톤급 3척) 공정 추진

○ LNG 추진선박 3척(신규, 3천톤급) 건조계약 완료(7월)

□ 2023년 추진계획

○ (건조지원) 기존 하이브리드 추진선박 8척 준공 완료('23.12) 및 LNG 추진선박 3척에 대한 공정관리 철저 이행(준공 : '24년)

* 공정관리협의체 운영 : 동·서·남해단이 각 조선소를 분기별로 순회하며 공정 일정을 점검하고, 각각의 공정관리 노하우 등을 공유('22년 운영 완료/'23년 추진 예정)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
어업지도관리 (어업지도선 건조)	국비 128,888	국비 126,372	해양수산부 지도교섭과 박원우 주무관	044-200-5563, wonwoo1@ korea.kr

2-1-2

해수부 수산자원조사선 건조

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83%수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '13 ~ 계속 / 해당없음

* (투입예산) '20년 8,160백만원, '21년 19,960백만원, '22년 11,137백만원

○ (주요내용) 노후 조사선(선령 강선 25년, FRP 20년 기준)을 선박 안전과 조사 역량 강화를 위한 친환경 조사선으로 대체 건조

□ 2022년 추진실적

○ 하이브리드 추진선박 3척 건조 추진

- (탐구7호 대체선) 2차 계약 착수(3월), 공정률 62.27%(11월 기준)

* 코로나19로 인한 해외 공장 봉쇄로 하이브리드 부품 생산 지연, 이로 인한 조선소 건조 일정 변동으로 약 3개월 공기 연장

- (탐구8호 대체선) 2차 계약 착수(3월), 공정률 39.83%(11월 기준)

- (탐구2호 대체선) 설계 준공 완료(11월)

□ 2023년 추진계획

○ 탐구7호 대체선(5월), 탐구8호 대체선(11월) 건조 완료 및 탐구2호 대체선 건조 착수(4월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
수산자원조사선 건조 (탐구7호 대체 건조)	국비 6,701	-	해양수산부 수산자원정책과 최수연 해양수산부 국립수산과학원 김성원	044-200-5541 aii98@korea.kr
수산자원조사선 건조 (탐구8호 대체 건조)	국비 13,259	국비 6,590		051-720-2072 seongwon5374@korea.kr
수산자원조사선 건조 (탐구2호 대체 건조)	국비 490	국비 4,547		

2-1-3

해수부 순찰선·청항선 건조

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '61 ~ 계속 / 해당없음

* (투입예산) '20년 12,126백만원, '21년 13,750백만원, '22년 18,835백만원

○ (주요내용) 무역항 관할 11개 지방해양수산청(지방관리항 관할 5개 지자체 포함) 관공선 건조비 지원

□ 2022년 추진실적

○ 하이브리드 추진선박 준공 및 설계·착공비 지원

- 순찰선 4척(대체) 준공지원, 순찰선 3척(대체 2, 신규 1) 및 청항선 2척(대체) 설계·착공비 지원

* (준공비) 4척 9,536백만원 지급 / (설계·착공비) 5척 9,299백만원 지급

□ 2023년 추진계획

○ (건조지원) 기존 지원대상 5척과 신규 지원대상 1척 건조 지원

- (기존) '23년 준공 예정인 관공선 5척(순찰선3척·청항선2척)에 대해 건조진행 여부 확인 후 2차년도 예산 지급(1~12월)

- (신규) 청항선 1척(대체)에 대해 설계공고(1~2월), 착공 일정 확인 후 1차년도 예산 지급(3~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
관공선 건조 및 운영 (관공선 건조사업)	국비 18,835	국비 21,406 * (기존) 19,131 (신규) 2,275	해양수산부 항만운영과 송은정 주무관	044-200-5781, acalf007@ korea.kr

2-1-4

해수부 항로표지선 건조

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '22 ~ '24 / 해당 없음

* (투입예산) '22년 213백만원

○ (주요내용) 강원권역 항로표지 점검·정비 및 상시 기능 유지로 안전한 해상교통환경을 조성할 위해 친환경 항로표지선 건조

□ 2022년 추진실적

○ 하이브리드 추진선박 1척(신규) 기본 및 실시설계 완료(11월)

* 106톤 / 길이 36.3 × 폭 6.7 × 깊이 3.0m

□ 2023년 추진계획

○ 하이브리드 추진선박 1척(신규) 건조(1차분) 추진

- 선박 건조사업 공고(2월) → 선박 건조(1차분) 착수 및 추진(5월)
→ 선박 건조 1차분 준공(12월)

* ('23년 예산) 선박 건조비 32억원, 전면 책임감리용역 1.2억원

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
표지시설 (항로표지선 건조 및 수리)	국비 213	국비 3,320	해양수산부 항로표지과 이승철 주무관	044-200-5872 lsc0617@korea.kr

2-1-5

해수부 해양조사선 건조

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '22 ~ '25 / 약 650억원
 - * (투입예산) '22년 1,200백만원
- (주요내용) 관할해역 해양조사의 지속적인 추진 및 조사역량 강화를 위해 노후된 해양조사선을 친환경선박으로 대체건조

□ 2022년 추진실적

- 하이브리드 추진선박 1척 기본·실시설계 용역 사업 완료(4~12월)
 - * 해양2000호 / 약 4천톤 / 전장 95m / 최대승선인원 50명
 - 선박의 안전성, 복원성, 감항성 등에 대하여 모형시험을 통해 검증하고, 설계도서와 입찰서류 등 건조를 위한 성과물 작성 완료
 - * 기본설계 : 모형시험 결과보고서 등 29종/ 실시설계 : 건조사양서 등 90종

□ 2023년 추진계획

- 하이브리드 추진선박 1척 건조 및 책임 감리 발주(1월)
 - 설계자료를 토대로 해양조사선 제조, 시험운전, 선박검사 등 건조와 품질·안전 및 공정관리 등 관계법령 준수여부 감독을 위한 감리 추진

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
해양조사선 건조 및 운영 (해양조사선 건조)	국비 1,200	국비 28,800	국립해양조사원 해양관측과 정중배, 최우영	051-400-4241 jjb623@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '95 ~ 계속 / 해당없음

* (투입예산) '22년 1,445백만원

○ (주요내용) 해운법상 선령이 도래하거나 항로여건에 부적합한 국가 보조항로 운항 여객선 대체 건조

* 「해운법」 제15조의2(선박건조의 지원) ① 국가는 보조항로를 운항하는 선박에 대하여 선박건조에 소요되는 비용을 지원할 수 있다.

□ 2022년 추진실적

○ DPF 장착선박 1척(섬사랑 5호, 150톤) 실시설계(8월) 완료 및 건조 공정률 40% 달성(12월)

□ 2023년 추진계획

○ (기존) DPF 장착선박 1척 건조 완료(섬사랑 5호, ~12월) 예정

○ (신규) DPF 장착선박 1척(섬사랑 6호, 177톤) 실시설계(~8월), 건조 공정률 40% 달성(~12월)

* 주민 의견 수렴 및 설계기간 등에 따라 일정 변경 가능

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
국고여객선 건조 (국고여객선 건조)	국비 1,445	국비 3,700 * (기존) 2,220 (신규) 1,480	해양수산부 연안해운과 함병선 주무관	044-200-5737, qudtjs7254@ korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '22 ~ '25 / 420억원

* (투입예산) '22년 1,000백만원

- (주요내용) 수산계고교 학생의 원양 및 연근해 항해·기관·어로 실습 등 교육 실습훈련을 위한 선미 트롤형 친환경 어선 실습선을 건조하여 수산전문인력 양성

□ 2022년 추진실적

- 하이브리드 추진선박 1척(신규) 기본설계 완료(5~11월) 및 건조 및 감리 조달청 계약 추진 중

* 3,090톤 / 전장 89.5m, 폭 15m / 항해속도 14.6kts / 승선인원 110명

□ 2023년 추진계획

- 하이브리드 추진선박 1척(신규) 건조 및 감리 조달청 계약체결(1~5월), 실시설계 및 건조 착수(6~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
어업인교육훈련 및 기술지원	국비 500 (해양수산부) 지방비 500 (교육청)	국비 6,200 (해양수산부) 지방비 6,200 (교육청)	한국해양수산연수원 선박운영팀 임성주	051-620-5560, ocean@ seaman.or.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '23 ~ '26 / 1,223억원
- (주요내용) 노후 승선실습선박 한반도호(선령 33년) 안전 확보를 위한 대체선 신조

□ 2022년 추진실적

- 2022년도 제1차 예비타당성조사 면제 사업 선정('22.4.29.)
- 한국개발연구원 사업 적정성 검토 중
 - * 친환경 다목적 실습선 대체 건조사업 적정성평가 기술부문 검토 용역(6~12월)
 - 친환경 실습선 대체 건조사업 사업계획서 및 사업계획 적정성 검토 답변서 제출(9월)

□ 2023년 추진계획

- 사업 적정성 검토 완료(1~3월), 기본설계 용역 수행(4~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
해양수산연수원 지원	-	국비 4,613 (해양수산부)	해양수산부 선원정책과 김진용 주무관 한국해양수산연수원 선박운영팀 이선우	044-200-5768, soulmate81@ korea.kr 051-620-5841, wendy123@ seaman.or.kr

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '22 ~ '26 / 2,774억원

* (투입예산) '22년 3,350백만원

- (주요내용) 기후변화 대응, 수산자원 확보 등 국가적 극지 이슈 대응을 위해 북극해 고위도 연구수행이 가능한 친환경* 쇄빙연구선 건조

* LNG-저유황유 이중연료 추진체계 적용을 통해 질소·황산화물 및 CO₂·미세먼지 저감

□ 2022년 추진실적

- (사업협약) 건조사업 과제공고를 통해 연구개발기관 선정 및 협약(3월)

* (주관) 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 (공동) 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소

- (개념설계) 쇄빙연구선 건조를 위한 개념설계 착수(7월~)

- 연구선 주요 기능 및 운항 목적을 고려하여 주요 제원을 도출하고, 선내 구획 및 장비 배치 등 선박 배치도 작성

□ 2023년 추진계획

- (개념설계) 쇄빙연구선 건조를 위한 개념설계 완료(~'23.2월)

- (설계·건조사 선정) 쇄빙연구선 기본설계, 상세설계 및 건조를 수행할 설계·건조사 선정(~6월)

- (기본설계) 쇄빙연구선 건조를 위한 기본설계 수행 및 완료(12월)

- 개념설계 결과를 바탕으로 선박 구조도 작성 및 연구 장비 효율성·적정성을 고려한 최적 선박 제원과 장비 배치 확정

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
차세대 쇄빙연구선 건조사업	국비 3,350	국비 42,190	해양수산부 해양개발과 유윤진 사무관	044-200-6182, didi1994@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '19. ~ '26. / 193,603백만원

* (투입예산) '19년 613백만원, '20년 1,922백만원, '21년 9,105백만원, '22년 37,440백만원

○ (주요내용) 국립대학 수산·해양계 해기사 양성교육 및 해양조사를 목적으로 보유한 실습선의 효율적인 운용 및 관리를 위하여 내구연한 도래 및 노후도 평가에 따른 노후선박 친환경 대체 건조 지원

□ 2022년 추진실적

○ (설계) 하이브리드 추진선박 1척 착수(경상대 참바다호)

○ (건조) LNG 추진선박 2척 건조(경상대 새바다호, 전남대 창경호)

□ 2023년 추진계획

○ (설계) LNG 추진선박 1척 착수(목포해대 새누리호)

○ (건조) 하이브리드 추진선박 1척 착공(경상대 참바다호), LNG 추진선박 2척 준공(경상대 새바다호, 전남대 창경호)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
국립대학 노후선박건조 및 승선실습지원 (선박건조)	국비 37,440	국비 31,052	교육부 교육시설과 길주석 주무관	044-203-6304 jskil27@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '21 ~ '23 / 총사업비 127억 원

* (투입예산) '21년 91억원, '22년 36억원('23년으로 명시이월)

- (주요내용) 전남511호(380톤급) 친환경 병원선 대체건조

□ 2022년 추진실적

- 하이브리드 추진선박 1척 강제 절단식(6.3.), 디자인 리뷰(2회, 7.2.), 용골거치(10.28.)

□ 2023년 추진계획

- 하이브리드 추진선박 1척 시운전 및 준공(6.23.)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
전남511호 대체 친환경 병원선 건조	국비 2,400 (보건복지부) 지방비 1,200 (전라남도)	-	전남도청 건강증진과 김의중	061-286-6022 dmlwnd25@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '20.12 ~ '23.5 / 12,338백만원(국비2/3, 도비 1/3)

* (투입예산) '20년 238백만원, '21년 8,100백만원, '22년 4,000백만원

** 기본 및 실시설계('20.12~'21.8), 병원선 건조('21.11~'23.5)

○ (주요내용) 도서 보건·의료서비스 질 개선 및 운항 안전성 확보를 위한 충남501호 친환경 병원선 1척 대체건조(331톤, 환자수송선 1척 포함)

□ 2022년 추진실적

○ 하이브리드 추진선박 1척 강재 절단식 실시(2.25.), 건조계약 1회차 준공 및 2회차 착공(3.2.), 용골 거치식 실시(6.3.), 건조 약 61% 공정 진행(10.31.)

□ 2023년 추진계획

○ 진수식 실시(4월), 최종 인도(5월), 취항식 개최(7월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
충남501호 병원선 대체건조	국비 2,000 (보건복지부), 지방비 2,000 (충청남도)	-	충청남도 보건정책과 정성민	010-5401-4563 jsm798@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

☐ 사업개요

○ (기간/총사업비) '21 ~ '23 / 63억원

* (투입예산) '21년 4,000백만원, '22년 150백만원

○ (주요내용) 하이브리드 어장정화선 1척 건조(전남 915호 대체)

☐ 2022년 추진실적

○ 상세설계 완료(5월), 강판 입고 및 현도작업 완료(6월)

○ 선체 내외부 도장, 갑판실 제작, 전기 의장 완료(11월)

☐ 2023년 추진계획

○ 정화운반선 진수 및 시운전(2월), 취항(3월)

○ 도서지역 해양쓰레기 수거 추진계획 수립(3월)

☐ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
도서쓰레기 정화운반선 건조사업	지방비 150	지방비 2,150	완도군 해양정책과 정명구 주무관	061-550-5127 jmg49900@ korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '20 ~ '23 / 6,973백만원(국비·도비 각 50%)

* (투입예산) '21년 1,260백만원, '22년 4,961백만원, '23년 752백만원

○ (주요내용) 하이브리드 추진 어장정화선 건조(전북 901호 대체, 172톤)

□ 2022년 추진실적

○ 노후 어장정화선 대체건조 추진 중('22.12.16. 기준 공정율 93.1%)

- 선박 진수(12.24.), 선박 건조 마감공사 추진

* 시운전 및 작동시험('22.12. ~ '23.2.)

□ 2023년 추진계획

○ 선박 건조 완료 및 운영 관리

- 선박 인수(2.24.), 선박 취항(3.8.)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
해양폐기물 정화사업 (도서지역 쓰레기 관리)	국비 2,480.5	국비 376	해양수산부 해양보전과 신영락 사무관	044-200-5301, wildokid12@ korea.kr
노후 어장정화선 대체건조	지방비 2,480.5	지방비 376	전라북도 해양항만과 최남선 주무관	063-280-4655 cns93670@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '20 ~ '23 / 경남도 75억원(기금 50%, 도비 50%), 창원시 57.62억원(기금 50%, 도비 15%, 시비 35%)

* (투입예산) 경남도 : '21년 1,353백만원, '22년 4,969백만원
창원시 : '20년 162백만원, '21년 1,650백만원, '22년 2,750백만원

- (주요내용) 하이브리드 추진 환경정화선 2척 건조

* 경남도 1척(100톤급/대체건조/경남911호), 창원시 1척(90톤급/신규)

□ 2022년 추진실적

- 건조 착공('21.10월)에 들어가 건조 계속 추진

* 현재 공정률('22.11.7. 기준) : 경남도 92%, 창원시 87.8%

□ 2023년 추진계획

- 하이브리드 추진 환경정화선 2척 준공 예정(1월) 및 운항 개시(2월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
해양폐기물 정화사업 (도서지역 쓰레기 관리)	국비 3,859	국비 1,189	해양수산부 해양보전과 신영락 사무관	044-200-5301, wildokid12@ korea.kr
친환경 관공선 건조	지방비 3,859	지방비 1,189	경상남도 해양항만과 차은정 주무관	055-211-3945 allovertwo@ korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '20.6. ~ '24.3. / 13,210백만원

* (투입예산) '20년 80백만원, '21년 4,121백만원, '22년 1,192백만원

○ (주요내용) 차도선(연료운반선) 2척 신규 건조

* 백령-대청-소청 순환선(497톤), 덕적자도 직항선(493톤)

□ 2022년 추진실적

○ 덕적자도 직항선 설계용역 준공(8월)

○ 백령-대청-소청 순환선 건조 중(12월 기준 공정을 93%)

□ 2023년 추진계획

○ 백령-대청-소청 순환선 준공(3월), 운영자 선정 및 운항 개시(상반기)

○ 덕적자도 직항선 착공(3월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
백령-대청-소청 순환선 (연료운반선) 건조·구매	지방비 2,321	지방비 462	웅진군 도서교통과 류동술 주무관	032-899-2522 rosydew@korea.kr
덕적자도 직항선(연료운반선) 건조 실시설계용역	지방비 54	지방비 7,600		

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83% 수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '23 ~ '25 / 39.9억원

* '23년 2억원, '24년 19억원, '25년 18.9억원

○ (주요내용) 선령 30년 노후 어업지도선 강원201호를 친환경선박(DPF 장착, 40톤급)으로 대체건조

□ 2022년 추진실적

○ DPF 장착선박 1척 설계비(도비 2억원) '23년 당초예산 반영

□ 2023년 추진계획

○ 어업지도선 대체건조를 위한 기본계획 수립(1월)

○ 기본계획에 의한 실시설계용역 추진(3~10월)

○ 어업지도선 대체건조 발주 및 계약(11~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
접경수역 친환경 어업지도선 대체건조	-	지방비 200	강원도 어업진흥과 성경만 주무관	033-660-8363 thdrkdu1@korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 수소연료전지 기반 레저선박 시제선 건조 및 실증, 이동식 충전설비 개발

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '22 ~ '24 / 48억원(균특전환 24, 영암군 10, 민간 14)

* (투입예산) '22년 1,500백만원

○ (주요내용) 수소연료전지 기반 레저선박 건조·실증, 이동식 충전설비 개발

* 시제선(레저선박, 10인승) 건조, 핵심기술인 연료전지시스템, 배터리, 전력변환장치 연계 등 최적 추진시스템 개발, 이동식 충전설비개발, 해상실증을 통해 트랙레코드 확보

□ 2022년 추진실적

○ 주요 사양선정 및 위험성 평가 실시(4~6월), 시제선 기본설계 완료(7월) 및 상세(생산) 설계 착수(8월)

* 선박 크기 15.8m(10인승), 최대선속 18knot / 충전설비 용량 35kg, 충전압력 700kg/cm²

□ 2023년 추진계획

○ 시제선(선체) 건조 착수(1월), 추진시스템 개발(6월), 이동식 수소 충전시스템 기본설계(9월), 추진시스템 등 주요설비 육상 시험평가(11월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
수소연료전지 기반 레저선박 개발·실증	국비 750 (균특전환, 전라남도) 지방비 312 (영암군)	국비 750 (균특전환, 전라남도) 지방비 312 (영암군)	전라남도청 기반산업과 김병만	061-286-3831 kbn2007@ korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83%수준으로 확대(총 388척 전환)

☐ 사업개요

○ (기간/총사업비) '19 ~ '23 / 10,925백만원

* (투입예산) '20년 818백만원, '21년 4,874백만원, '22년 1,300백만원

○ (주요내용) 부산항만공사에서 운영중인 항만안내선의 노후화(선령 20년)에 따라, 항만 내 대기오염 감축을 통한 친환경 항만을 조성하고 국내 친환경 선박기술 확산을 선도하고자 전기추진선박 건조

☐ 2022년 추진실적(과거 추진실적 포함)

○ 부산항 친환경 항만안내선 건조 중

☐ 2023년 추진계획

○ 부산항 친환경 항만안내선 진수 및 운항(상반기)

☐ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
부산항 친환경 항만안내선(전기추진선) 건조사업	자부담 1,300	자부담 3,773	부산항만공사 부산항 친환경 항만안내선 도입TF 백상훈 과장	051-999-3188 shbaek@ busanpa.com

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83%수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '22 ~ '24 / 50.58억원
 - * (투입예산) '22년 482백만원
- (주요내용) 내용연수 도래 선박을 대상으로 사업장 규모에 따라 전기추진 또는 하이브리드 선박 등 친환경선박 대체건조(4척) 추진
 - * 전기추진 선박 2척(횡성댐, 연초댐), 하이브리드 선박 2척(대청댐, 낙동강하굿둑)

□ 2022년 추진실적

- 하이브리드 추진선박 4척 제조구매 계약 체결 및 기성금 지급(4.8억원)

□ 2023년 추진계획

- (횡성댐) 건조 완료(~2월), 건조검사 및 시운전 후 준공(3월)
- (연초댐) 건조 완료, 건조검사 및 시운전(~3월), 현장 반입 후 준공(4월)
- (대청댐) 실시설계용역 준공(1월), 주요 장비 및 원자재 발주(~3월), 건조 작업(~11월), 준공검사 및 시운전 예정(12월)
- (낙동강하굿둑) 설계 발주·시행(1월), 설계 준공 및 제조구매 발주(~9월)

선명	총톤수	친환경기술	사업비	선명	총톤수	친환경기술	사업비
횡성댐	4톤	전기추진	500백만원	대청댐	12톤	하이브리드	1,993백만원
연초댐	3톤	전기추진	485백만원	낙동강하굿둑	14톤	하이브리드	2,080백만원

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
한국수자원공사 순시·관리선 건조(4척)	자부담 482	자부담 3,096	한국수자원공사 재무관리처 조원돈 과장	042-629-2733 cafetoyo @kwater.or.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83%수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '22 ~ 계속 / 해당없음

* (투입예산) '22년 5,943백만원

○ (주요내용) 노후 선박은 대체건조 여부 확인을 위한 상태평가 수행, 운항 중인 관공선*은 친환경 개조(저감장치** 장착) 추진

* 선령이 낮아 대체건조 계획이 없는 선박(약 10년 미만 등)

** DPF(Diesel Particulate Filter) : 선박 배기가스 내 입자상물질을 필터로 거른 후 제거

□ 2022년 추진실적

○ 엔진출력이 낮은 선박부터 선정하여 총 30척 개조 추진 중

* 사업기간 연장 : (기존) '22.12월까지 → (변경) '23.6월까지

□ 2023년 추진계획

○ (개조지원) 총 20척 친환경 개조 추진

- 추진계획 수립(1월), 용역 공고 및 수행기관 선정(2~3월), 개조 대상 선박 현장방문 및 최종 선정(4월), 설계(5월~) 및 DPF 설치(9월~)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
관공선 건조 및 운영 (친환경관공선 도입)	국비 5,943	국비 4,360	해양수산부 해사산업기술과 정유경 주무관	044-200-5843, cmurphy221b@ korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공공선박의 친환경선박 전환비율을 '30년까지 83%수준으로 확대(총 388척 전환)

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '23 ~ 계속 / 해당없음
- (주요내용) 공공선박의 체계적·효율적인 친환경 전환을 위해 플랫폼을 구축하여 최적의 표준설계 및 주요장비 데이터 제공 등 기술 지원
 - * 운항조건(추진방식, 속력 등) 입력 시, 표준선형을 자동으로 변경설계하여 제공
 - ** R&D 자유공모과제를 통해 대표선종(5종, 순찰선·유도선·시험조사선·예인선·어업지도선)에 대한 설계 알고리즘 개발 및 홈페이지 구축 완료('21)

□ 2022년 추진실적

- 해당없음

□ 2023년 추진계획

- 추진계획 수립(1월), 용역 공고 및 수행기관 선정(2~3월), 표준설계 및 플랫폼 고도화(4~12월), 업무담당자 대상 플랫폼 운영('23.1월~)
 - (선박 설계) 선종을 확대(5종→15종)하여 항해정보 분석 및 자동설계 알고리즘 개발, 설계도 3D 모듈화 구현·제공
 - (DB 구축) 공공선박 보유기관 간 선박 건조·관리정보 공유를 위해 친환경 추진기술별 주요 장비 등 정보 수집·정리

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
친환경선박 보급촉진 (공공부문 친환경전환 지원)	-	국비 1,100	해양수산부 해사산업기술과 정유경 주무관	044-200-5843, cmurphy221b@ korea.kr

2-2

민간부문 전환 확산

2-2-1

내항선 친환경선박 건조 보조금 지원

제1차 기본계획 주요내용

◆ 민간부문의 친환경 선박 조기전환 유인을 위해 맞춤형 인센티브 제공

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '21 ~ 계속 / 해당없음

* (투입예산) '21년 4,000백만원, '22년 6,000백만원

○ (주요내용) 국가에서 인증하는 친환경선박(LNG, 하이브리드 등)을 건조하는 사업자에 선박 건조가격의 최대 30% 보조금 지원 추진

* (1차년도) 건조 착수 후 보조금 50% 지급 / (2차년도) 건조완료 후 잔여 보조금 50% 지급

□ 2022년 추진실적

○ 사업공고를 통해 '22년 지원대상 5척 선정 및 1차 보조금 지급

* (1차, 4월) 3척 선정, 보조금 3,573백만원 지급 / (2차, 10월) 2척 선정, 보조금 2,640백만원 지급

□ 2023년 추진계획

○ (건조지원) 기존 지원대상 5척과 신규 지원대상 7척 건조 보조

- (기존) '22년 지원대상으로 선정되어 현재 건조 중인 친환경선박 5척에 대해 건조완료 여부 확인 후 2차년도 보조금 지급(1~12월)

- (신규) '23년 사업공고(1~3월), 심사를 통해 신규 지원대상 7척 선정 (5월), 건조 착수 확인 후 1차년도 보조금 지급(5~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
친환경선박 보급촉진 (친환경선박 보급 및 운영지원)	국비 6,000	국비 14,250 * (기존) 6,000, (신규) 8,250	해양수산부 해사산업기술과 정유경 주무관	044-200-5843, cmurphy221b@ korea.kr

제1차 기본계획 주요내용

◆ 민간부문의 친환경 선박 조기전환 유인을 위해 맞춤형 인센티브 제공

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '23 ~ '27 / 해당없음
- (주요내용) 국적외항화물선사가 친환경 선박 신조 시, 탄소배출 저감정도에 따라 선박 건조가격의 최대 10%* 보조금 지원 추진

* 「친환경선박 인증제도」에 따른 인증등급에 따라 7~10%로 보조율 차등 적용

□ 2022년 추진실적

- 해당없음('23년 신규사업)

* 기존 유사사업인 「친환경 고효율선박 확보 지원사업」('18~'22)을 통해 5년간 외항선 친환경 전환 총 55척('22년 21척) 지원

□ 2023년 추진계획

- (건조지원) 친환경 선박 7척 신조 지원
 - '23년 사업공고(2~9월), 심사를 통해 신규 지원대상 7척 선정(반기별 1회), 건조 착수 후 보조금 지급(연중)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
글로벌 저탄소선박 정책 대응 지원	-	국비 13,000	해양수산부 해운정책과 김다훈 주무관	044-200-5717, feefeef@ korea.kr

2-2-3

외항선 친환경 설비 장착 보조금 지원

제1차 기본계획 주요내용

◆ 민간부문의 친환경 선박 조기전환 유인을 위해 맞춤형 인센티브 제공

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '22 ~ '23 / 22억원

* (투입예산) '22년 663백만원

○ (주요내용) 재정여건이 열악한 중·소형선사 대상 선박에너지효율 규제(EEXI) 충족을 위한 '엔진출력제한장치*' 설치 비용 10% 지원

* 운용가능한 엔진 출력을 제한하여 운항중 선박 에너지효율을 상향시키는 장치

□ 2022년 추진실적

○ '22년 총 4척 선박에 대한 엔진출력제한장치 설치비 지원

* 규제 이행시기가 남아있고 엔진출력제한장치 가격 하락 여지가 있어 설치를 미루는 추세

□ 2023년 추진계획

○ (보조금 지원) 엔진출력 제한장치 보조금 지원(10%) 지속(1~12월)

○ (설명회 개최) 국제동향 공유, 사업 내용 설명 등을 위한 설명회 개최(반기 1회)

○ (이행 현황 관리) 우리부-선박검사기관-KMC 등 관계기관 TF를 구성하여 각 선사들의 규제 이행 현황 지속 관리(1~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적*	2023년도 투자계획**	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
선박 온실가스 감축지원 (엔진출력제한장치 설치 지원)	국비 663	국비 1,539	해양수산부 해사산업기술과 한지섭 주무관	044-200-5835, dexter15@ korea.kr

2-2-4

외항선 친환경 설비 장착 이차보전 지원

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 민간부문의 친환경 선박 조기전환 유인을 위해 맞춤형 인센티브 제공

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '19 ~ '29 / 해당없음

* (투입예산) '20년 8,536백만원, '21년 9,467백만원, '22년 8,730백만원

- (주요내용) 외항화물선에 친환경설비(선박평형수처리설비, 탈황장치(Scrubber), AMP 수전설비, 에너지효율개선장치 등) 설치 시 이차비용 일부* 보전

* 친환경 설비 개량 자금 대출 시 이자의 최대 2%

□ 2022년 추진실적

- 기존에 실행된 대출분(2,334억원)과 '22년 신규 대출분 50척(예정)에 대한 대출이자 일부 지원

□ 2023년 추진계획

- (설비지원) 기존 실행된 대출분(2,980억원)과 '23년 신규 대출분 17척에 대한 이자 일부 보전

- (기존) '19~'22년에 지원대상으로 선정되어 현재 실행 중인 대출분 (2,980억원)에 대한 이자 일부 지원(1~12월)

- (신규) '23년 사업공고(반기별 1회) 및 심사를 통해 신규 지원대상 선정, 선정된 대상자에 대한 대출이자 일부 지원(1~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
친환경 설비 개량 이차보전	국비 6,563	국비 5,864	해양수산부 해운정책과 김다훈 주무관	044-200-5717, feefeef@ korea.kr

3. 친환경 선박시장 주도 생태계 조성

3-1

국내 신기술의 국제 표준화 지원

3-1-1

친환경선박 인증제도 운영

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 친환경 新기술에 대한 품질제고와 사업화 연계를 위해 국가인증제도 운영 및 시장 진출 지원체계 마련

☐ 사업개요

- (기간/총사업비) '21 ~ 계속 / 해당없음
* (투입예산) '21년 179백만원, '22년 179백만원
- (주요내용) 친환경선박·기자재 확산에 대비하여 신기술 품질 제고 및 산업화 지원을 위해 범정부 차원의 지원체계 마련

☐ 2022년 추진실적

- 친환경선박 인증제도를 통해 예비인증 8건(내항선 6건, 외항선 2건) 발급
- '22년 친환경선박 보급 시행계획 수립(1월), 친환경인증선박 보급 지원사업 위탁수행(1~12월)

☐ 2023년 추진계획

- 친환경선박 인증제도 운영 및 대상 확대 추진(선박→기자재 포함, 1~12월)
- '23년 친환경선박 보급 시행계획 수립(1월), 친환경인증선박 보급 지원사업 위탁수행(1~12월)

☐ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
친환경선박 보급촉진 (친환경선박 법정계획 수립)	국비 179	국비 180	해양수산부 해사산업기술과 정유경 주무관	044-200-5843, cmurphy221b@ korea.kr

3-1-2

친환경기술 기준 개발 및 국제표준화 지원

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ IMO를 통해 국제 기술기준을 선제적·주도적으로 마련하고 ISO·IEC 등 국제표준 제정을 위한 연계활동 및 지원 강화

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '21 ~ 계속 / 해당없음
 - * (투입예산) '21년 740백만원, '22년 727백만원
- (주요내용) 친환경선박 보급을 위한 현안 법·제도 고도화 및 개선

□ 2022년 추진실적

- 친환경선박 보급확산 법제도 개선
 - 친환경선박 기술자문단 운영, 친환경선박 성능·안전 기준(안)* 마련 및 친환경선박 기자재 인증제도 도입을 위한 법제도 개선(안)** 마련
 - * ①암모니아 내연기관 NOX 배출기준, ②바이오연료 한국적선 사용 체계, ③CCS 안전기준, ④선박용 압축수소가스 내압용기 시험·검사 기준, ⑤선박용 연료전지 시험·검사 기준
 - ** 「환경친화적 선박 및 기자재 인증제도」 현황 분석 및 「환경친화적 기자재 인증제도」 개발
- 국제해사기구 중장기조치 대응 전략 정책보고서 작성

□ 2023년 추진계획

- 그림쉽-K 통합 기술자문단 운영
 - 지자체 및 공공기관 친환경선박 자문, 유망 친환경기술 국제표준화 전략 수립, 신규사업 발굴 및 신규 기술·안전기준 법제화 지원 등
- 암모니아 처리 시스템 안전기준(안) 마련 및 친환경 기자재 인증 시행

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
친환경선박 보급촉진 (친환경선박 상용화 기반 구축)	국비 727	국비 750	해양수산부 해사산업기술과 김민구 주무관	044-200-5839, shkim0130@ korea.kr

3-1-3

국제해사기구(IMO) 대응

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ IMO를 통해 국제 기술기준을 선제적·주도적으로 마련하고 ISO·IEC 등 국제표준 제정을 위한 연계활동 및 지원 강화

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '22 ~ '31 / 국비 82.8억원
 - * (투입예산) '22년 550백만원
- (주요내용) 친환경선박 핵심기술에 대한 인증기준 마련, 실용화 지원을 위한 법제도·IMO의제 개발

□ 2022년 추진실적

- 친환경선박 핵심기술 인증기준 마련 및 법제도·IMO 의제개발
 - 친환경선박 핵심기술 보고서 개발(1건*), 친환경선박 관련 IMO 표준화 활동 및 의제문서(MEPC, CCC, ISWG -GHG) 개발(총 7건)
 - * IMO 환경규제 대응 기술트리 도출, 선박용 암모니아 연료 적용 기초연구
 - 친환경선박 실용화 협의체 구성 및 운영 방안 도출

□ 2023년 추진계획

- 친환경선박 핵심기술 인증기준 마련 및 법제도·IMO 의제개발
 - 국제해운 탈탄소화 추진전략 연구 추진(1~2월)
 - 저탄소연료 중심 IMO 표준화 통합전략 로드맵 초안 개발(1~10월)
 - 국제기구협력전략을 위한 IMO 활동 및 의제문서 개발(1~12월)
 - 친환경선박 보급·확대, 상용화 협력체계 운영(1~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
친환경선박 전주기혁신 기술개발 (친환경선박 국제대응 및 국내외 표준화, 제도개선)	국비 550	국비 727	해양수산부 해사산업기술과 김민구 주무관	044-200-5839, shkim0130@ korea.kr

3-2

디지털·통계기반 선박운영 체계 마련

3-2-1

선박배출 온실가스 및 대기오염물질 측정·모니터링

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 공공·민간에 산재한 데이터를 국가 정책수립 기초자료로 활용하기 위해 국가 정보 수집→축적→분석→검증체계 마련

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '20 ~ '24 / 해당없음

* (투입예산) '20년 1,280백만원, '21년 120백만원, '22년 350백만원

- (주요내용) 종류·규모 및 선령 등에 따른 선박별 미세먼지 발생량 실측·분석을 통해 대기오염물질 배출량 산정기준 보완 추진

* 現 환경부의 통계는 평균값(전체 연료유 사용량의 평균 x 해당톤급별 운항정보)으로 산정되므로 대기오염물질 배출량의 정확성에 한계가 존재

□ 2022년 추진실적

- 주요 항만에 입출항하는 선박 중 대표선종 별 8척을 선정하여, 운항모드별(항해, 입출항) 대기오염물질을 측정분석 후 배출계수* 도출

* 대기오염물질 5종(일산화탄소, 질소산화물, 황산화물, 이산화탄소, 블랙카본)

□ 2023년 추진계획

- 상·하반기 각 3척 선박의 대기오염물질 측정 및 모니터링 지속(총 6척 측정)

* '24년까지 측정된 결과를 바탕으로 선박배출 대기오염물질 산출방식 고도화 추진

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
선박배출 오염예방 (선박대기오염물질관리)	국비 350	국비 350	해양수산부 해사산업기술과 한지섭 주무관	044-200-5835, dexter15@ korea.kr

3-2-2

친환경선박 전문인력 교육용 설비 개발

제1차 기본계획 주요내용

◆ 공급자 중심에서 수요자 맞춤형, 조선·해운산업 연계형 전문 기술인력 양성체제로 개선

□ 사업개요

○ (기간/총사업비) '21~'25 / 1,950백만원

* (투입예산) '21년 200백만원, '22년 350백만원

○ (주요내용) LNG 추진선의 엔진 및 유류 화물운용 교육을 위해 가상현실 기술을 적용한 기관 운용 및 LNG 연료수급 시뮬레이터 개발

□ 2022년 추진실적

○ (기능개발) LNG추진선 연료수급 시뮬레이터 및 DF엔진 운용 훈련 시스템의 핵심기능 개발

- 표준기반 운용을 위한 프로토콜 및 기능개발, 연료수급·DF 운용 직무분석 및 시나리오 구현, 훈련 스테이션 콘솔 목업제작 등

* (주요성과) 시험성적서(가상현실 기반 훈련 환경 최적화 성능 시험 등 5종) 1건, 특허출원(손 추적기술을 적용한 가상현실 환경에서의 상호작용 방법) 1건 등

□ 2023년 추진계획

○ (시제품제작) LNG추진선 연료수급 시뮬레이터 및 DF엔진 운용 훈련 시스템 시험모듈 개발, 교육 커리큘럼 설계, 훈련 스테이션 시제품 제작

- 훈련 시스템 모듈별 기능 통합, 비상절차대응 훈련 시나리오 및 콘텐츠 개발을 통한 시제품 제작(~10월), 교육과정 설계 및 선급인증 준비(~12월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
해양수산산업 핵심기자재 국산화 및 표준화 기술개발 (해양수산산업 핵심 기자재 국산화 기술개발)	국비 350	국비 800	해양수산부 해양수산과학기술정책과 안장현사무관	044-200-6221 oceanjh@korea.kr

3-2-3

육상 수소선박 운영 모니터링 기술개발

제1차 기본계획 주요내용

- ◆ 공공·민간에 산재한 데이터를 국가 정책수립 기초자료로 활용하기 위해 국가 정보 수집→축적→분석→검증체계 마련

□ 사업개요

- (기간/총사업비) '22 ~ '26 / 국비 100.8억원
* (투입예산) '22년 2,352백만원
- (주요내용) 수소연료전지추진시스템 설계·건조·실증 기준·절차 개발, 육·해상 실시간 안전검증체계 분석을 통한 수소선박 안전 모델 제시

□ 2022년 추진실적

- 안전 기반 소형수소 추진 선박 기술개발 및 실증
 - 선박 개념설계 단계 위험성평가(HAZID) 실시 및 보완, 선박 안전 환경 기준 초안 개발 및 전력기반 선박추진시스템 개념모델 개발
 - 수소추진선박의 건조 가이드라인 제시를 위해, IMO 규정 등을 고려한 “선박 수소연료전지설비 안전기준” 초안 개발 완료
 - 연료전지시스템의 선박용물건 형식승인 상세시험항목 도출을 위한 협의체(제조사, 대학 등) 구성

□ 2023년 추진계획

- 안전 기반 소형수소 추진 선박 기술개발 및 실증
 - 수소충전소 안전기준 개발을 위한 폭발해석 수행(10월) 및 육상 수소 충전소 관련 자료 검토 및 수소충전소 안전기준 초안 개발 (12월)
 - 선박용 물건 형식승인 기준 초안 개발(6~11월), 작업 위험성평가 및 시운전 위험성평가 절차 초안 개발(11월)

□ 사업별 투자계획 및 담당부서

(단위 : 백만원)

세부사업명 (내역사업명)	2022년도 투자실적	2023년도 투자계획	기관명, 담당부서, 담당자명	전화번호, 이메일
안전기반 소형 수소추진 선박 기술개발 및 실증	국비 2,352	국비 2,352	해양수산부 해사산업기술과 김민구 주무관	044-200-5839, shkim0130@ korea.kr

IV. 기타 친환경선박에 대한 지원현황

① 선박용(외국항행) LNG 수입부과금 환급(산업부)

- (주요내용) 외국항행 선박 연료용 LNG 수입부과금(24,242원/톤) 전액 환급
- (법적근거) 「석유 및 석유대체연료의 수입·판매부과금의 징수, 징수유예 및 환급에 관한 고시」 제21조, 제22조 및 제23조

* (담당자) 산업통상자원부 석유산업과 명지혜 사무관 / 044-200-5225

② 저속운항선박 입·출항료 감면(해수부)

- (주요내용) 부산·울산·여수·광양·울산항에서 저속으로 입항하여 항만 대기질 개선에 기여한 선박의 입·출항료 일부 감면

* 3천톤 이상 외항선 중 항만별·선종별 입출항 비중 및 저감 효과 등을 고려하여 운영

< 항만별 선박 저속운항 프로그램 대상 선종 >

부산항	인천항	여수·광양항	울산항
• 컨테이너선 • 자동차운반선	• 컨테이너선 • LNG운반선 • 자동차운반선	• 컨테이너선 • LNG운반선 • 자동차운반선	• 컨테이너선 • 자동차운반선 • 원유운반선 • 케미칼운반선 • 석유제품운반선

* (감면율) 컨테이너선은 선박입출항료 30% 감면, 기타 선박은 15% 감면

- (법적근거) 「선박저속운항 해역 및 대상 선종 등 기준 고시」

* (담당자) 해양수산부 항만운영과 송은정 주무관 / 044-200-5781

③ 취득세 경감(행안부)

- (주요내용) 천연가스를 연료로 사용하는 화물운송용 선박을 취득할 때 취득세의 2%를 경감
- (법적근거) 「지방세특례제한법」 제64조제3항

* (담당자) 행정안전부 지방세특례제도와 박현정 사무관 / 044-205-3852

④ 내항선박 화물수송 보조금 지원(해수부)

- (주요내용) 화물수송을 기존 도로운송에서 연안운송으로 전환하는 사업자에게 보조금을 지원하여 교통물류의 친환경화 유도

< 보조금 지원 기준 >

- 지원금액 : 운임차액(해송-육송)과 사회환경적 비용 절감액*(30%한도) 중 적은 금액 지원
 - * 대기오염·온실가스 등 물류산업에 부가적으로 발생하는 환경적 요인을 비용으로 수치화, 1톤의 화물을 도로운송에서 연안해송으로 전환하여 1km 운송하는 경우 55.36원 절감 가능
- 지원대상 : 교통물류운영자(선사), 교통물류 이용자(화주 등)
- 소요예산 : 27억원(사업명: 전환교통 지원('10~))

- (법적근거) 「지속가능 교통물류 발전법」 제21조

* (담당자) 해양수산부 연안해운과 조용수 주무관 / 044-200-5736

V. 추진과제별 소요예산

□ '23년 친환경선박 보급 시행계획 소요예산: 3,623억원*

* 국비 3,353억원(93%), 지방비 185억원(5%), 공공기관 85억원(2%)

【 과제별 소요예산 】

(단위: 백만원)

기본계획 3대 추진과제		계	국비	지방비	공공기관
추진과제 1	연료공급 인프라 확충	10,534	8,928	-	1,606
①	LNG선박 연료공급 확대	900	900	-	-
②	무탄소 연료공급 인프라 구축	9,634	8,028	-	1,606
추진과제 2	친환경선박 보급 촉진	346,576	321,218	18,489	6,869
①	공공부문 선제적 전환	311,923	286,565	18,489	6,869
②	민간부문 전환 확산	34,653	34,653	-	-
추진과제 3	친환경 선박시장 주도 생태계 조성	5,159	5,159	-	-
①	국내 신기술의 국제표준화 지원	1,657	1,657	-	-
②	디지털·통계기반 선박운영 체계 마련	3,502	3,502	-	-
합 계		362,269	335,305	18,489	8,475

〈(참고)제1차 친환경선박 기본계획('21~'30) 로드맵〉

[illegible]